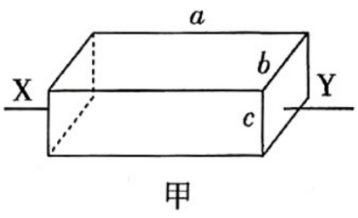
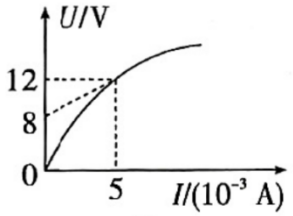
高二物理培优训练 () 姓名 班别

一、单选题：





甲



乙

1. 如图甲所示，X、Y 为长方体容器左右两侧的两个电极，长方体容器由绝缘体构成，在长方体内注满电解液，在X、Y 间加上不同电压后，通过电解液的电流也不同，二者间的关系图线如图乙所示。下列说法正确的是 ( )

A. 通过电解液的电流$I=5\times10^{-3}$A 时，电解液的电阻为600

B. X、Y 间电压为8V 时电解液的电阻比X、Y 间电压为12V 时电解液的电阻大

C. 电阻率的单位为 /m

D. X、Y 间电压增大时，电解液的电阻率也增大

2. 如图所示是某种手机电池外壳上的文字说明，则下列说法正确的是 ( )

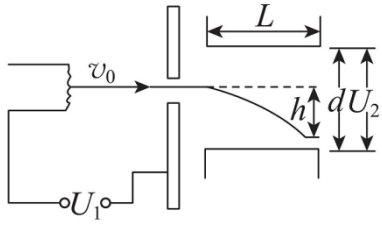
A. 该电池的容量为252 C

B. 该电池待机时的平均工作电流约为14.58 mA

C. mA · h 与J 均属于能量的单位

D. mA 和h 都是国际单位制中的基本单位

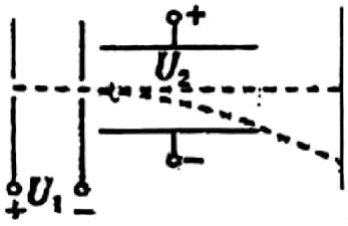
二、多选题：



3. 如图为一个示波器工作原理的示意图。电子经电压为U_1 的加速电场后以速度v_0 垂直进入偏转电场，离开电场时的偏转量为h。已知两平行极板间的距离为d，电势差为U_2，板长为L。为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量$\frac{h}{U_2}$)，可采取的方法是 ( )

A. 增大两板间电势差U_2 B. 尽可能使板长L 长些

C. 尽可能使板间距离d 小一些 D. 增大加速电压U_1



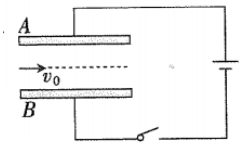
4. 氢有三种同位素分别为氕(^1_1H)、氘(^2_1H)、氚(^3_1H)，如图所示，氕、氘、氚的原子核由静止经同一电场加速后，又经同一匀强电场偏转，最后打在荧光屏上，那么 ( )

A. 三种原子核打在屏上同一位置处

B. 三种原子核打在屏上氚核的速度最小

C. 经过加速电场的过程中，电场力对三种核做的功一样多

D. 经过偏转电场的过程中，电场力对氕核做的功最多



5. 如图所示，一水平放置的平行板电容器与电源相连。开始时开关闭合，一带电油滴沿两极板中心线方向以某一初速度射入，恰好沿中心线通过电容器。下列说法正确的是 (　)

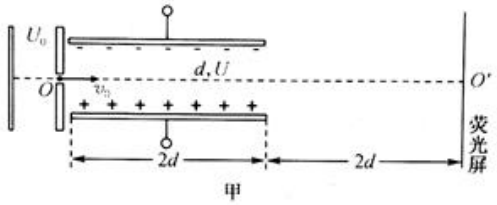
A. 开关闭合，将A 板竖直向下平移一小段距离，油滴仍能沿原中心线通过电容器

B. 开关闭合，将A 板竖直向下平移一小段距离，油滴穿过两板间时重力势能增加

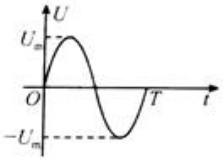
C. 断开开关，将B 板竖直向上平移一小段距离，油滴仍能沿原中心线通过电容器

D. 断开开关，将A 板竖直向下平移一小段距离，油滴穿过两板间时电势能减小

三、计算题：



甲



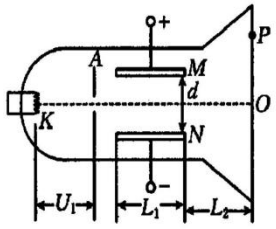
乙

6. 示波器的原理可简化为图甲所示的模型，电子流持续不断地由静止开始经加速电场加速后，沿中轴线OO′ 垂直电场方向射入偏转电场，射出电场后打到足够大的荧光屏上．已知电子的质量为m，电荷量为e，加速电场电压为U_0，偏转电场电压为U，两板间距离为d，极板的长度为2d，两板右端到荧光屏的距离也为2d，相同时间内被加速的电子个数相同且重力不计．

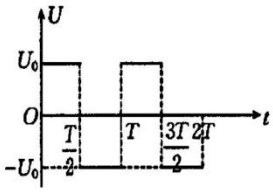
(1) 求电子射入偏转电场时的初速度v_0 大小；

(2) 求电子离开偏转电场时离中轴线OO′ 的距离y；

(3) 由于电子通过电场的时间极短，每个电子通过偏转电场过程中可视为电压不变．偏转电场的电压U 按图乙所示的正弦规律变化，其电压的最大值为U_m(未知)，若能打到荧光屏上的电子占总发射电子数的$\frac{1}{3}$，求荧光屏上能接收到的电子距中轴线的最大距离及U_m 的大小．



甲



乙

7. 真空示波管的示意图如图甲所示，电子从灯丝K 逸出(初速度为零)，经灯丝与A 板间的加速电压U_1 加速后，从A 板中心孔沿M、N 板的中心线KO 射出，然后进入由两块平行金属板M、N 形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场)，电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直，并恰好从金属板M 的右边缘射出，打在荧光屏上的P 点。已知两板间的距离为d，板长为L_1，板右端到荧光屏的距离为L_2，且$L_1 = d$，电子的质量为m，电荷量为e，不计电子受到的重力。

(1) 求M、N 两板间的电压大小U_2；

(2) 求电子离开偏转电场时的动能E_k；

(3) 若偏转电场两板间的电压按如图乙所示周期性变化，偏转电场的周期T 与电子在偏转电场中运动的时间t 满足$t = \frac{2n+1}{2}T(n = 1, 2, 3, \ldots)$，要使电子经加速电场加速后，在$t = 0$ 时刻进入偏转电场后仍然打在荧光屏上的P 点，试确定偏转电场电压U_0 与周期T 之间的关系。

答案和解析

1.【答案】B

【解析】题图乙中当通过电解液的电流 $I = 5 \times 10^{-3}A$ 时，电压为 $U = 12V$，则电解液的电阻 $R = \frac{U}{I} = 2400\Omega$，$A$ 错误；由于 $U - I$ 图线上的点与坐标原点连线 (割线) 的斜率表示电阻，结合题图乙可知，X、Y 间电压为 $8V$ 时电解液的电阻比 X、Y 间电压为 $12V$ 时电解液的电阻大，根据电阻公式 $R = \rho\frac{l}{S}$ 可知，电阻率的单位为 $\Omega \cdot m$，X、Y 间电压增大时，电解液的电阻率减小，B 正确，C、D 错误。

2.【答案】B

【解析】该电池的容量为 $q = 700 \times 10^{-3} \times 3600\,C = 2520\,C$，*A* 错误；该电池待机时的平均工作电流为 $I = \frac{q}{t} = \frac{2520}{48\times3600}\,A \approx 14.58\,mA$，*B* 正确；$mA \cdot h$ 为电荷量的单位，J 为能量的单位，*C* 错误；mA 和 h 都不是国际单位制中的基本单位，*D* 错误。

3.【答案】BC

【解析】电子在加速电场中加速，根据动能定理可得：
$eU_1 = \frac{1}{2}mv_0{}^2$
所以电子进入偏转电场时速度的大小为：$v_0 = \sqrt{\frac{2eU_1}{m}}$
电子进入偏转电场后的偏转量为：$h = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{eU_2}{md}\cdot\left(\frac{L}{v_0}\right)^2 = \frac{eU_2L^2}{2md\,v_0{}^2}$
联立得 $h = \frac{U_2L^2}{4dU_1}$
所以示波管的灵敏度为：$\frac{h}{U_2} = \frac{L^2}{4dU_1}$
所以要提高示波管的灵敏度可以增大 L，减小 d 和减小 U_1，所以 *AD* 错误，*BC* 正确。
故选 *BC*。

4.【答案】ABC

【解析】AC. 在偏转电场中的偏转位移：$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{qU_2}{md}\cdot\left(\frac{L}{v_0}\right)^2$，解得：$y = \frac{U_2L^2}{4U_1d}$，
同理可得到偏转角度的正切：$\tan\theta = \frac{U_2L}{4U_1d}$，
可见 y 和 $\tan\theta$ 与电荷的电量和质量无关，所以出射点的位置相同，出射速度的方向也相同，故三种粒子打屏上同一点，但由于三者质量不等，故由匀变速直线运动规律可知，三者从进入加速电场到打到光屏上所用时间不等；
而粒子的运动轨迹相同，电荷量相同，电场力相同，根据动能定理，在偏转电场中电场力做功相同，故 *C* 正确，*A* 正确；
B. 三种原子核经过偏转电场后的速度由动能定理：$qU_1 + q\frac{U_2}{d}y = \frac{1}{2}mv^2$
可知，由于三种原子核的质量不等，故三种原子核打在屏上的速度不一样大，质量大的，速度最小，故 *B* 正确；
D. 设加速电压为 U_1，偏转电压为 U_2，偏转极板的长度为 L，板间距离为 d，在加速电场中，电场力做的功为：$W = qU_1$，由于加速电压相同，电荷量相等，所以电场力做的功相等，故 *D* 错误。

5.【答案】BC

【解析】AB、开始时，油滴能沿直线通过两板，可知油滴受到向下的重力和向上的电场力，二力平衡，油滴带负电。若开关闭合，将 A 板竖直向下平移一小段距离，根据 $E = \frac{U}{d}$ 可知，两板间电场强度变大，油滴所受的向上的电场力变大，油滴向上偏转；重力势能增加，故 *A* 错误、*B* 正确；
CD、断开开关，两板所带的电荷量不变，根据 $C = \frac{Q}{U}$，$E = \frac{U}{d}$，以及 $C = \frac{\varepsilon_r S}{4\pi kd}$ 可知，$E = \frac{4\pi kQ}{\varepsilon_r S}$，改变两板间距离，两板间电场强度不变，油滴仍能沿原中心线通过电容器，油滴在穿过两板间时的电势能不变，故 *C* 正确、*D* 错误。

6.【答案】(1) 由动能定理 $U_0e = \frac{1}{2}mv_0^2$
解得 $v_{0} = \sqrt{\frac{2U_0e}{m}}$；
(2) 电子在偏转电场中做类平抛运动则 $v_0t_1 = 2d$

$$y = \frac{1}{2}at_1^2$$

$$\frac{Ue}{dm} = a$$

联立解得 $y = \frac{Ud}{U_0}$；
(3) 当粒子恰好从极板右端飞出时，侧移量最大
则有 $\frac{1}{2}a't_2^2 = \frac{1}{2}d$

$$a' = \frac{U'e}{dm}$$

联立解得 $U' = \frac{U_0}{2}$
由正弦图像可知 $U_m = 2U' = U_0$

距 OO' 最大距离为 $Y=\frac{1}{2}d+a't_1t_2$

$$t_2=t_1$$

解得 $Y=\frac{3}{2}d$。

【解析】详细解答和解析过程见【答案】

7.【答案】解：(1) 设电子进入偏转电场时的速度大小为 v_0，偏转电场的电场强度大小为 E，电子在偏转电场中运动的时间为 t，加速度大小为 a，则有

$$eU_1=\frac{1}{2}mv_0^2$$

$$t=\frac{L_1}{v_0}$$

$$E=\frac{U_2}{d}$$

$$a=\frac{eE}{m}$$

$$\frac{1}{2}d=\frac{1}{2}at^2$$

解得 $U_2=2U_1$

(2) 设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为 v_y，则有

$$v_y=at$$

$$E_k=\frac{1}{2}m(v_0^2+v_y^2)$$

解得 $E_k=2eU_1$

(3) 电子在偏转电场中沿水平方向做匀速直线运动，则时间仍为 $t=\frac{L_1}{v_0}$

若 $n>1$，则电子在竖直方向上先做匀加速运动，后做匀减速运动，再做匀加速运动 …… 最后一次做匀加速运动，如此反复，电子必须经过 M 板的右边缘才能打在 P 点，则有 $(2n+1)\times\frac{1}{2}a(\frac{T}{2})^2=\frac{d}{2}$

$$a=\frac{eU_0}{md}$$

解得 $U_0=\frac{2d}{T}\sqrt{\frac{2mU_1}{e}}$

【解析】详细解答和解析过程见【答案】